

	Tema: Instalaciones y Equipamiento Título: Fuente Alterna de Energía Eléctrica Tipo: Obligatorio		Estándar CALEA: 6.4.3
	Fecha de Expedición: 16 de Agosto del 2010	Revisión: 7	Página: 1 de 5
	Fecha de Revisión: 15 de junio del 2023		
CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA			

Revisa	Autoriza
Ing. Enrique Jiménez Lugo	Ing. Josué Jiménez Noyola
Encargado de Despacho de la Subdirección de Tecnología de los C5	Director de los C5

1.-PROPÓSITO

Establecer los procedimientos que se deberán seguir por el personal del Área de Soporte de Tecnología y por proveedores externos, para realizar las pruebas mensuales, trimestrales y el servicio de mantenimiento anual respectivamente a los generadores alternos de energía eléctrica con que cuentan los C5 y sus Centros de repetición.

Asegurar el funcionamiento de los C5 y Sitios de repetición en el Estado con que se cuenta para que las interrupciones de energía eléctrica en la fuente primaria no afecten el servicio continuo del Servicio de Atención Telefónica 9-1-1, Servicio de Denuncia Anónima y despacho de unidades de las Instituciones Policiales en el Estado y Auxiliares.

2.-ALCANCE

Las interrupciones en la fuente primaria de energía eléctrica ocurren con frecuencia. El C5 debe asegurar el servicio continuo de las comunicaciones de emergencia utilizando Generadores de energía eléctrica de respaldo.

La directiva aplica para el departamento de Gestión y Monitoreo y el de Radiocomunicación pertenecientes a la Subdirección de Tecnología del C5.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

C5:	Al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Baja California;
CFE:	Comisión Federal de Electricidad. Principal suministro de energía
Control de	Interface entre el Generador y el servicio eléctrico de la Comisión

	Tema: Instalaciones y Equipamiento Título: Fuente Alterna de Energía Eléctrica Tipo: Obligatorio		Estándar CALEA: 6.4.3
	Fecha de Expedición: 16 de Agosto del 2010	Revisión: 7	Página: 2 de 5
	Fecha de Revisión: 15 de junio del 2023		
CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA			

Transferencia: Federal de Electricidad.
Ejercitamiento: Poner en operación el Generador sin carga.
Generador: Fuente de energía eléctrica de respaldo.

Instituciones Policiales en el Estado y Auxiliares: A las que se refieren los artículos 7 y 8 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California que participan en la prestación del Servicio de Asistencia Telefónica a través del C5;
Modo fuera, Manual y Automático: Estados de operación Del control de transferencia
RPM: Revoluciones por minuto.
UPS: Uninterrupted Power Supply

4.-PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Los C5 y los Sitios de repetición cuentan con un Generador para emergencias equipado con motor a diésel con el que se provee la energía eléctrica al momento que el suministro de la CFE se interrumpe.

En los C5 así como en los centros de repetición, los Generadores encienden al primer corte de energía de la fuente primaria. Al mismo tiempo se tienen baterías de respaldo UPS que mantienen encendidos los equipos críticos y permite la entrada de la energía del Generador. Esto lo hacen hasta que el Generador satisface la demanda en los picos de energía requeridos por los equipos de comunicación.

a) Prueba una vez al mes o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante;

Para los C5, se realiza una prueba mensual de Ejercitamiento por recomendaciones del fabricante, por lo cual se programa una revisión mensual y se realiza una prueba de operación del Generador sin realizar la transferencia del suministro de corriente.

La prueba en los C5 se realiza por parte del Departamento de Radiocomunicación, verificando de esta manera que el Generador encienda correctamente al primer intento cuando se presente alguna falla de energía de CFE, esto es, proporcionando energía eléctrica por medio del suministro de CFE. La prueba se hace de acuerdo al siguiente procedimiento:

	Tema: Instalaciones y Equipamiento Título: Fuente Alternativa de Energía Eléctrica Tipo: Obligatorio		Estándar CALEA: 6.4.3
	Fecha de Expedición: 16 de Agosto del 2010	Revisión: 7	Página: 3 de 5
	Fecha de Revisión: 15 de junio del 2023		
CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA			

Núm.	Responsable	Acción
1	Personal responsable de la Subdirección de Tecnología	Revisa los niveles de combustible, aceite, agua.
2	Personal responsable de la Subdirección de Tecnología	Revisa el Control de transferencia que no existan alarmas y que este en modo AUTOMATICO para proceder a los siguientes pasos, de lo contrario pasar al punto 5.
3	Personal responsable de la Subdirección de Tecnología	Poner el control de transferencia en modo FUERA y después en modo MANUAL. Inmediatamente después se enciende el generador con el botón de ARRANQUE
4	Personal responsable de la Subdirección de Tecnología	Si el Generador encendió correctamente se deja funcionando por 15 minutos para después apagarlo ajustando en modo FUERA y después en modo AUTOMATICO.
5	Personal responsable de la Subdirección de Tecnología	Si existen alarmas de falla en el control de transferencia se revisa lo necesario para tratar de resolver el problema, en el caso de que se encontró la falla y se resolvió regresamos al paso 3. En caso contrario se solicita revisar el problema a un proveedor externo para solución de la falla.
6	Personal responsable de la Subdirección de Tecnología	Al finalizar la prueba de Ejercitamiento sin carga se registran los resultados en el campo de observaciones del formato asignado, se guardan los registros de la prueba en la carpeta de correspondiente.

b) Una prueba con carga completa cada tres meses;

Trimestralmente personal responsable del Área de Soporte de Tecnología, realiza una prueba del funcionamiento del Generador a carga plena en el C5 y sus centros de repetición de acuerdo al siguiente procedimiento.

	Tema: Instalaciones y Equipamiento Título: Fuente Alterna de Energía Eléctrica Tipo: Obligatorio		Estándar CALEA: 6.4.3
	Fecha de Expedición: 16 de Agosto del 2010	Revisión: 7	Página: 4 de 5
	Fecha de Revisión: 15 de junio del 2023		
CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA			

Núm.	Acción
1	Realiza una inspección visual de las instalaciones donde se encuentra el Generador y el UPS, que todo se encuentre normal, (en caso de que se encuentre alguna anomalía, se pasara al inciso c)
2	Revisa los niveles de agua, combustible y aceite del Generador. Inspecciona visualmente el estado físico del acumulador, mangueras y cables del generador para detectar posibles defectos en ellos.
3	Verifica que el estado actual del control de transferencia este en modo automático y sin ningún tipo de alarma.
4	Avisan a los responsables de las demás áreas del C5 que se va a realizar una prueba del Generador a carga plena. Esto se hace con media hora de anticipación a la prueba por medio del correo electrónico interno, con la finalidad de que el personal tenga oportunidad de prevenir que por falta de energía eléctrica provoque que los equipos se apaguen.
5	Baja el interruptor principal de energía con el que opera normalmente, esto con el objeto de que el control de transferencia haga su función mandando encender el generador y que cambie el suministro de energía por medio del mismo.
6	Verifica el funcionamiento del generador tales como los indicadores de frecuencia, fases de corriente y RPM del motor, después de estos se deja operando por 15 minutos el generador antes de apagarlo.
7	Al concluir la verificación se restablece el interruptor de energía principal (CFE) para que el control de transferencia haga su función realizando el cambio de suministro del generador al suministro principal de energía.
8	Al finalizar la prueba de ejercitamiento con carga se registran los resultados en el campo de observaciones del formato asignado, lo entrega al Subdirector de Tecnología y avisa al personal del Centro por medio de correo electrónico interno que las pruebas finalizaron.

c) Una inspección de mantenimiento preventivo una vez al año.

Por lo menos una vez al año se contrata el servicio de mantenimiento preventivo (y correctivo de ser necesario), con proveedores externos al C5.

El proveedor del servicio que se contrate debe realizar la inspección general de acuerdo con el siguiente procedimiento:

	Tema: Instalaciones y Equipamiento Título: Fuente Alterna de Energía Eléctrica Tipo: Obligatorio		Estándar CALEA: 6.4.3
	Fecha de Expedición: 16 de Agosto del 2010	Revisión: 7	Página: 5 de 5
	Fecha de Revisión: 15 de junio del 2023		
CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA			

Núm.	Acción
1	Realiza una inspección visual de la solución completa Generador + Control de transferencia. El Generador no deberá presentar fugas de aceite, agua, o anticongelante, postes sulfatados de la batería o en las terminales del arrancador, o ninguna otra anomalía detectable visualmente. En el caso de encontrar algún desperfecto, tomará nota de estas incidencias para notificarlos al área solicitante y posteriormente mediante autorización previa llevar a cabo las reparaciones necesarias. El control de transferencia deberá estar en modo AUTOMÁTICO y sin ningún tipo de alarma al inicio de la prueba Prepara un reporte para el Subdirector de Tecnología del C6 indicando el estado de los componentes del equipo. En caso de que algún componente no se encuentre en buenas condiciones, solicitará la orden de servicio correspondiente y reportará los que se reemplacen.
2	Realizar el cambio de aceite y filtro, filtro de aire, anticongelante, revisión y ajuste de terminales de cables de corriente y señal, revisión de niveles de voltaje y corriente en cada fase mediante un amperímetro y limpieza exterior del Generador, verificando al final que los niveles de aceite y anticongelante incluyendo combustible estén en niveles aceptables.
3	Una vez entregado el trabajo se verifica el funcionamiento mediante una prueba de ejercitamiento del Generador sin carga.
4	Ejercitar la planta de emergencia para verificar su correcto funcionamiento utilizando el mismo procedimiento que en las pruebas trimestrales descrito en el inciso a).
5	Verifica que los parámetros de RPM y de la frecuencia del motor se encuentren estables en el Control de transferencia.
6	Verifica también en el control de Transferencia que el voltaje entre fases sea el adecuado.